6.13 控制器——微程序控制器（概述）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 6 章 中央处理器（6.13） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（微命令/微操作/微指令/微程序/CS、微指令格式、微程序控制器特点）

一句话核心：微程序控制器把控制信号编码成微指令，存到控制存储器 CS，用“取微指令”代替硬布线

一、微程序控制的核心思想

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　微指令和微程序　微指令周期

■ **模仿“程序设计”的方式。**

❶ 将指令集中每一条指令执行所需的相关控制信号按照某种规则编码成微指令。

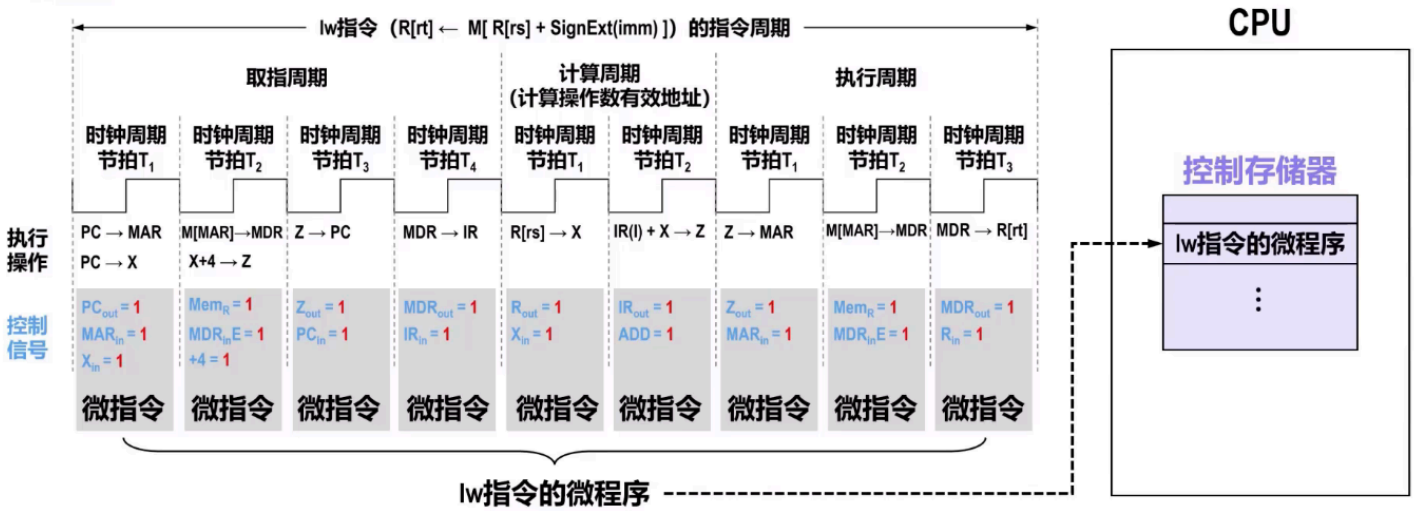
❷ 使用相关的微指令，为每一条指令编写相应的微程序以实现指令功能。微程序由若干微指令构成。

❸ 将每一条指令的微程序全部存放在一个只读存储器ROM中，这种存储器位于CPU中，称为控制存储器。

■ 相较于硬布线控制器采用硬件时序对控制信号进行定时控制，微程序控制器采用软件时序对控制信号进行定时控制，简化了复杂的控制逻辑，提高了设计的灵活性和可维护性。

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　微指令和微程序　微指令周期

【举例】



本图定位：把“发控制信号”这件事，从“搭电路”变成“存程序”

考点/易错

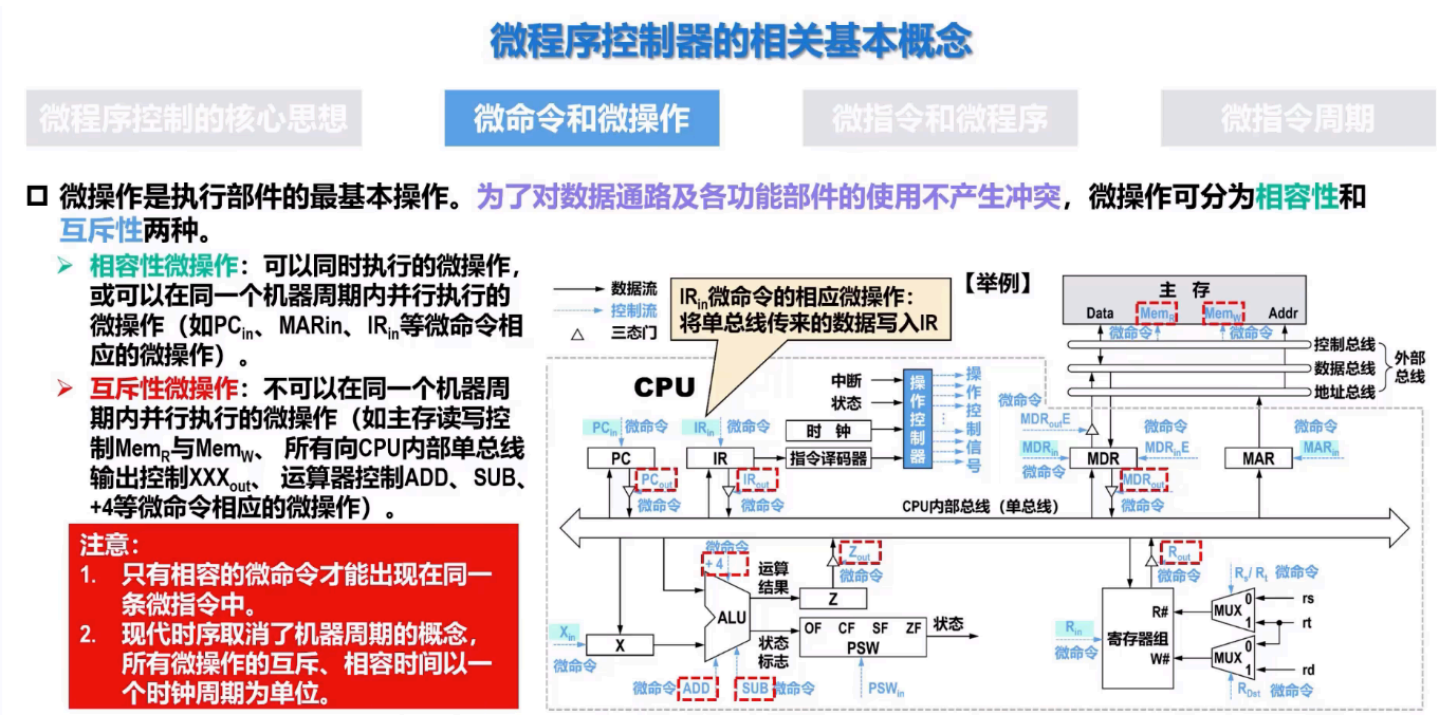
- 机器指令 → 微程序 → 微指令 → 微命令，是逐层分解关系
- 微程序存放在控制存储器 CS（ROM）中，用户不可见；CS 属于控制器
- 微程序控制器用“软件时序”替代硬布线的“硬件时序”，灵活、易修改，但速度较慢
- 易错：微程序不是机器程序，微指令不是机器指令；CS 不是主存

补充

- 微程序思想由 Wilkes 提出，核心是“把控制信息当数据存起来”
- CISC 指令复杂，适合微程序；RISC 指令规整，适合硬布线；现代 CPU 常混合使用

二、微命令和微操作





本图定位：区分“控制信号”与“部件动作”两个层次

考点/易错

- 微命令是控制部件发出的控制信号；微操作是执行部件完成的具体动作
- 微命令是微操作的控制信号，微操作是微命令的执行结果；二者一一对应但不是同一个东西
- 408 常考“微命令与微操作的关系”，不要答成“同一个概念”

补充

- 一条微指令可以包含多个微命令；一个微命令对应一个微操作

- 微命令有相容/互斥之分：可以同时执行的微操作对应的微命令相容；不能同时执行的互斥

三、微程序和微指令

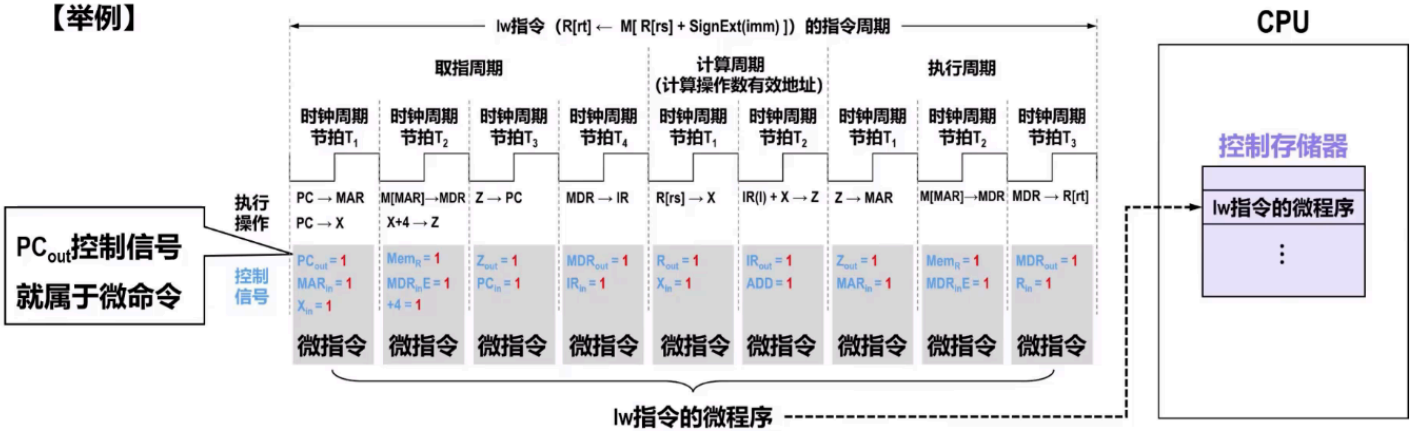
微程序控制器的相关基本概念

微程序控制的核心思想 | 微命令和微操作 | **微指令和微程序** | 微指令周期

■ 在一个机器周期中，一组实现某一特定操作功能的相容性微命令就构成了一条微指令。

□ 这些微命令各自产生相应的微操作控制信号，控制执行相应的一组微操作，实现一条指令的部分功能。

【举例】





- **判别测试字段用于指出微指令执行过程中需要测试的外部条件：**
  - 是否依据指令译码结果进行微程序分支
  - 进位是否为零、运算结果是否为零
  - 是否是当前微程序的最后一条微指令

- **下址字段用于存放下一条微指令的地址。**
  - 下址字段的长度取决于微程序的规模。
  - 是否按下址字段给出的下一条微指令的地址执行微程序，取决于判别测试字段给出的判别测试结果。
    - ✓ 若需要进行判别测试且测试条件成立，则会对下地字段给出的地址进行修改来实现微程序分支跳转，否则按该字段给出的地址取下一条微指令。

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　**微指令和微程序**　微指令周期

- **一般情况下，取指周期的操作会被编制成一段公共的微程序（即取指指令），称为取指微程序。**
  - **取指微程序从控制存储器的0号地址单元开始存储。系统上电时会自动从取指微程序开始执行。**
  - **取出指令后再依据指令译码情况进行分支跳转，跳转到相应指令的微程序入口地址。**
  - **微程序中微指令的译码分支跳转取决于微指令的译码测试位P_0。**
    - ✓ **取指指令的微程序中的最后一条微指令的P_0位应设置为1，表示并不需要检查其他状态条件，直接依据译码情况进行分支跳转。**

综上所述，指令的相应微程序的执行，会控制该指令执行所需要的控制信号按照相应顺序（即微程序中微指令的执行顺序）依次有效，这实际上是一种软件时序控制。

本图定位：微指令的格式与微程序的组成

考点/易错

- 微指令格式：操作控制字段 + 顺序控制字段（判别测试字段 + 下址字段）
- 操作控制字段产生微命令；顺序控制字段决定下一条微指令地址
- 判别测试字段用于条件分支；下址字段用于顺序执行/直接跳转
- 公共微程序：取指微程序是所有机器指令共享的，通常放在 CS 的 0 号单元
- 易错：下址字段不是“下一条机器指令地址”，而是“下一条微指令在 CS 中的地址”

补充

- 微指令的地址由 μAR 保存；μAR 类似微程序层面的 PC
- 微程序控制器也是“存储程序”思想在控制器内部的应用

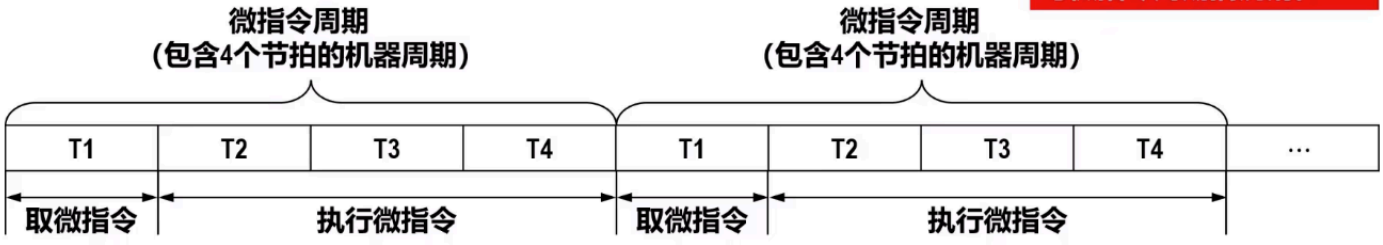
四、微指令周期

微程序控制的核心思想　微命令和微操作　微指令和微程序　**微指令周期**

- **微指令存储在CPU内的控制存储器中，只有将其从控制存储器读出后才能执行。**
- **从控制存储器取出并执行一条微指令所需的时间称为微指令周期（简称微周期）。**
  - **在微指令的串行执行方式下，将一个微指令周期设计为与一个机器周期相同，则可以在一个机器周期内处理一条微指令。**

【举例】

请注意：不要将指令周期与微指令周期搞混淆。



现代时序取消了机器周期的概念，因此微指令周期为一个CPU时钟周期。一条指令的微程序包含多少条微指令，就为指令安排相应数量的CPU时钟周期。

本图定位：微指令周期 = 取微指令 + 执行微操作

考点/易错

- 一个微指令周期通常对应一个时钟周期；取微指令和执行微操作串行完成
- 微指令周期不是机器指令周期；一条机器指令由多条微指令组成
- 微程序控制器的速度受 CS 访问时间限制，这是它比硬布线慢的根本原因

补充

- 若采用流水线微程序控制，可以重叠取微指令与执行微操作，但 408 基础模型通常不展开
- 微指令周期与 6.9 的节拍/时钟周期要区分层次

五、例题

【2009年 题19】相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（D）。

A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

解析：

指令执行速度对比

- **硬布线控制器通过固定的硬件电路（如组合逻辑和状态机）直接生成控制信号，不存在访问微程序存储器（控制存储器）的时延，因此指令执行速度更快。**
- **微程序控制器需要从控制存储器中取出微指令，增加了额外的访问时间。**

指令功能的修改和扩展对比

- **硬布线控制器的控制逻辑是硬件实现的，任何修改或扩展（如添加新指令）都需要重新设计硬件电路、重新布局和测试，过程复杂且成本高。**
- **微程序控制器通过软件方式修改微程序代码即可实现功能的修改和扩展，灵活性高。**

本图定位：用具体例子辨析微命令、微操作、微指令、微程序

考点/易错

- 先判断“是控制信号还是部件动作”：控制信号是微命令，部件动作是微操作
- 再判断“是一条控制信号还是一组控制信号”：一条微指令包含一组微命令
- 最后判断“是一条微指令还是一段微程序”：一段微程序完成一条机器指令

补充

- 408 选择题常用“下列属于微命令/微操作/微指令/微程序的是”设错，关键是层次不要混
- 记住包含关系：机器指令 ⊃ 微程序 ⊃ 微指令 ⊃ 微命令 ≈ 微操作

六、易错辨析

- 微命令 ≠ 微操作：前者是信号，后者是动作
- 微指令 ≠ 机器指令：前者在 CS 中，后者在主存中
- 微程序 ≠ 程序：微程序是控制器的固件，用户不可见

- CS ≠ 主存：CS 是控制器内部的 ROM
- 微程序控制器 ≠ 慢在“软件”：它是硬件读取微指令，只是多了一次 CS 访问

七、知识关联

- 前置：6.11 控制器——三级时序的硬布线控制器（概述）、6.12 控制器——现代时序的硬布线控制器
- 后续：6.14 控制器——微程序控制器（组成）、6.15 控制器——微程序控制器（下一个微地址的形成）、6.16 控制器——微程序控制器（微指令的设计）
- 全章导航：6.0 导航与术语